PUC Goiás · Arquitetura e Desenho de Software · 2026/2

Sistema de Gestão de Competências

1ª Etapa: Levantamento de Requisitos

Sistema análogo: SurveyMonkey

Integrante	Papel
Arthur Mamedes Borges	Gerente de Projeto
Gabriel Araújo Caetano	Analista de Requisitos
Lorenzo Oliveira Maciel	Analista de Requisitos
Rikelmy Andrade	Analista de Requisitos
José Eduardo	Analista de Requisitos

Repositório: https://github.com/A4thu4/sistema-gestao-competencias

Sumário

1. Planejamento das atividades (Kanban)
2. Processo de requisitos adotado
3. Escopo do produto
4. Pesquisa documental
5. Entrevistas
6. Questionários
7. Sistema análogo (SurveyMonkey)
8. Processo atual em BPMN e dores
9. Lista geral de requisitos
10. Matriz de rastreabilidade
11. Revisão cruzada

Versão impressa gerada a partir do repositório. Os links entre documentos aparecem como texto; o termo de consentimento está em docs/anexos.

1. Planejamento das atividades (Kanban)

docs/01-planejamento/README.md

Planejamento

Planejamento das atividades da 1ª etapa em formato Kanban, mantido no GitHub Projects.

Kanban: GitHub Project

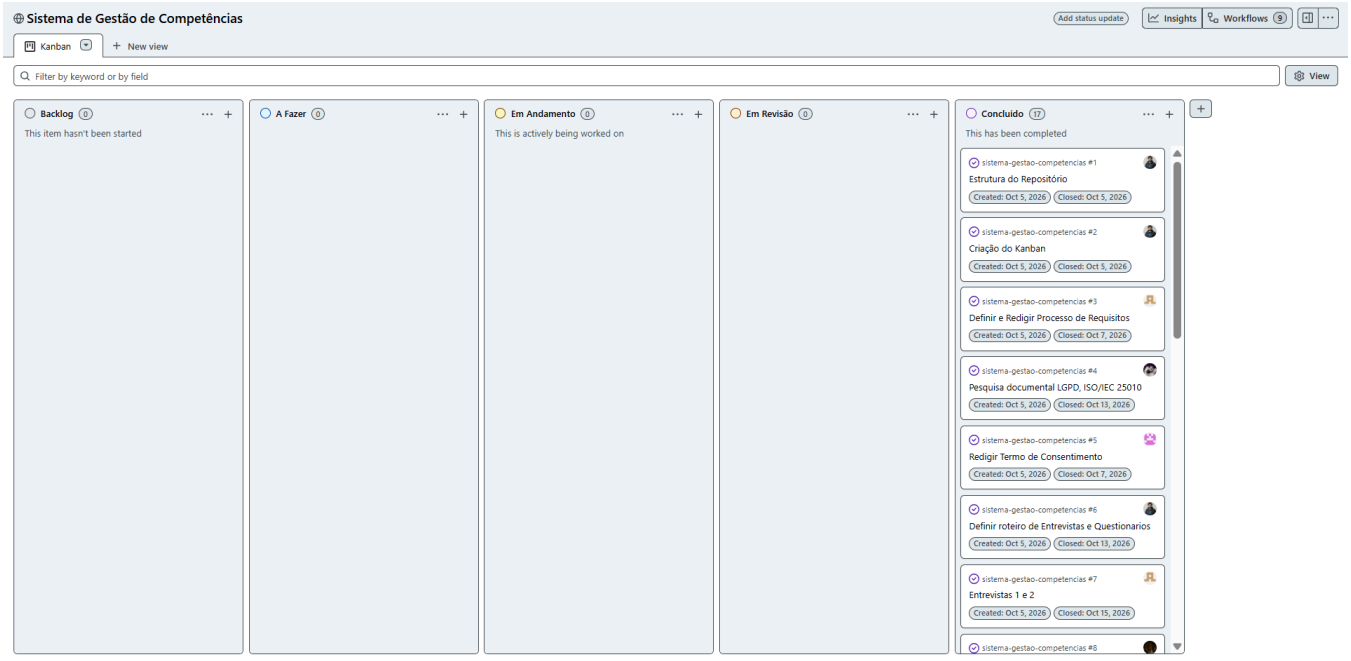
Colunas: Backlog, A fazer, Em andamento, Em revisão, Concluído. Cada cartão é uma issue com responsável e marco (milestone).

Arquivo	Descrição	Status
kanban-marco-1.png	Captura do quadro em 07/10	Concluído
kanban-marco-2.png	Captura do quadro em 13/10	Concluído
kanban-final.png	Captura do quadro em 20/10 (versão para impressão)	Concluído

Responsável: Arthur Mamedes Borges (issues #1 e #2)

Quadro final (20/10)

Todas as 17 issues da 1ª etapa na coluna Concluído.



2. Processo de requisitos adotado

docs/02-processo-requisitos/processo-requisitos.md

Processo de requisitos

Processo de engenharia de requisitos adotado pelo grupo no **Sistema de Gestão de Competências** (avaliação chefe–colaborador, por pares e 360º). O processo segue quatro etapas: elicitação, análise, especificação e validação. As etapas se repetem em ciclos curtos, de acordo com os marcos do projeto.

1. Visão geral

Etapa	Objetivo	Entrada	Saída
Elicitação	Descobrir necessidades junto às fontes	Escopo do projeto, fontes	Transcrições, respostas, sínteses por fonte
Análise	Consolidar, remover duplicidades, resolver conflitos	Sínteses por fonte	Requisitos consolidados e classificados
Especificação	Escrever os requisitos de forma clara e rastreável	Requisitos consolidados	Lista de requisitos (`RF-NN`, `RNF-NN`) e matriz
Validação	Conferir se os requisitos são corretos, completos e viáveis	Lista de requisitos e matriz	Requisitos revisados e aprovados pelo grupo

2. Etapas e técnicas

2.1 Elicitação

Técnica	Fonte (ID)	Descrição	Local
Leitura do escopo	`ESC`	Funcionalidades mínimas e restrições definidas no enunciado do projeto	00-escopo
Pesquisa documental	`DOC-N`	Leitura de leis e normas aplicáveis (LGPD, ISO/IEC 25010)	03-pesquisa-documental
Entrevistas	`ENT-1`, `ENT-2`	Entrevistas semiestruturadas com roteiro-guia, transcritas e sintetizadas	04-entrevistas
Questionários	`QUE-1`, `QUE-2`	Questionário aplicado a pessoas diferentes das entrevistadas	05-questionarios
Análise de sistema análogo	`ANA`	Estudo das funcionalidades do SurveyMonkey relacionadas a avaliação e feedback	06-sistema-analogo
Modelagem de processo	-	BPMN do processo atual (as-is) para identificar as dores	07-bpmn

Antes de entrevistas e questionários, cada participante assina o termo de consentimento para coleta e uso de dados pessoais (LGPD), arquivado em anexos.

2.2 Análise

- Cada fonte gera uma **síntese** com os requisitos identificados.
- As sínteses são reunidas em uma única lista, removendo duplicidades e agrupando requisitos semelhantes.
- Cada requisito é classificado como **funcional (RF)** ou **não funcional (RNF)**.
- Conflitos entre fontes são discutidos em reunião do grupo e a decisão é registrada.
- As dores do BPMN são usadas para checar se cada problema do processo atual tem requisito correspondente.

2.3 Especificação

- Os requisitos são escritos na lista de requisitos, com identificador, descrição, tipo e prioridade.
- Cada requisito é escrito em uma frase objetiva e verificável (por exemplo: "O sistema deve permitir...").
- A matriz de rastreabilidade liga cada requisito às fontes que o originaram.
- **Regra:** todo requisito aparece na matriz ligado a pelo menos uma fonte.

2.4 Validação

- **Revisão pelo grupo:** todos os integrantes leem a lista e conferem clareza, ausência de ambiguidade e de contradições.
- **Conferência de rastreabilidade:** nenhum requisito sem fonte e nenhuma fonte sem requisito derivado.
- **Conferência de cobertura:** as dores do BPMN e os pontos da LGPD e da ISO/IEC 25010 estão cobertos.
- Ajustes pedidos na revisão são registrados em issues e resolvidos antes da entrega.

3. Papéis

Papel	Responsabilidade
Gerente de Projeto	Coordenar o Kanban, os marcos e a integração dos artefatos (Arthur Mamedes Borges)
Responsável pela pesquisa documental	Levantar leis e normas e derivar requisitos (`DOC-N`)
Responsável pelas entrevistas	Roteiro, condução, transcrição e síntese (`ENT-N`)
Responsável pelos questionários	Modelo, aplicação, respostas e síntese (`QUE-N`)
Responsável pelo sistema análogo	Descrição das funcionalidades e síntese (`ANA`)
Responsável pelo BPMN	Modelo do processo atual e lista de dores
Responsável pelos requisitos	Lista de requisitos e matriz de rastreabilidade
Todos os integrantes	Revisar os artefatos na validação

Os responsáveis de cada artefato estão indicados no README de cada pasta de `docs/`.

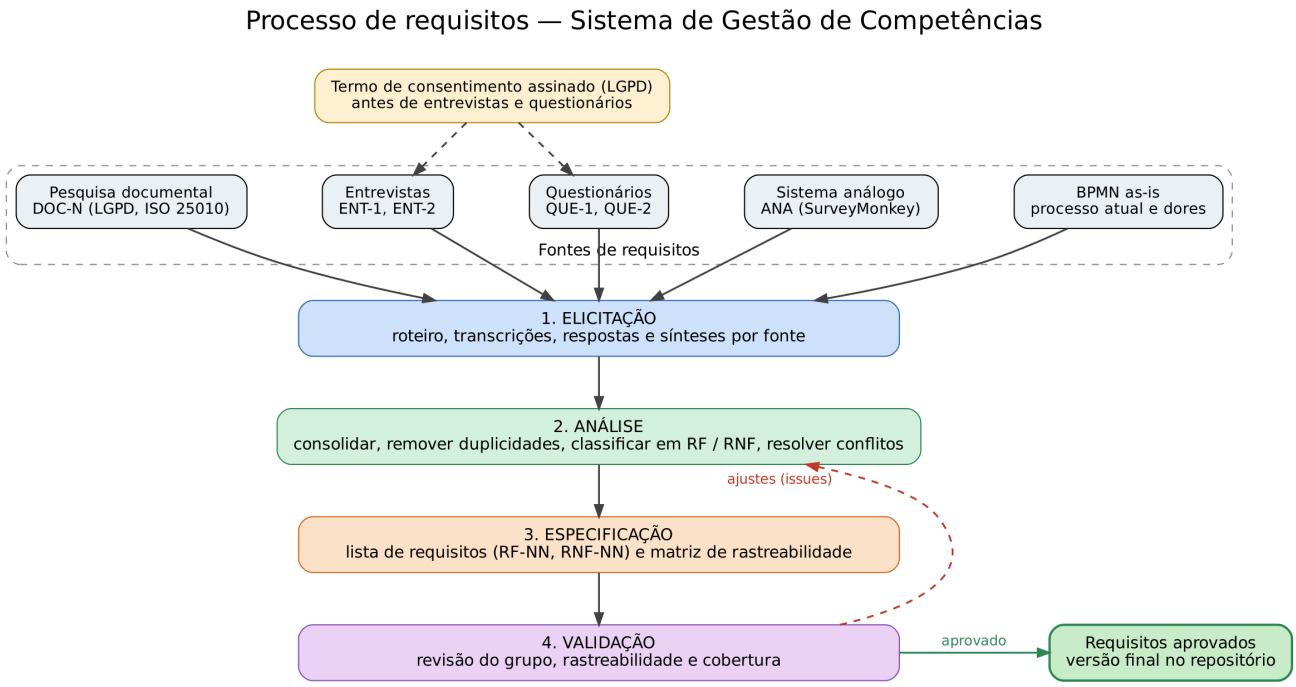
4. Padrão de identificadores

Tipo	Padrão	Exemplo
Requisito funcional	`RF-NN`	`RF-01`
Requisito não funcional	`RNF-NN`	`RNF-01`
Entrevista	`ENT-N`	`ENT-1`
Questionário	`QUE-N`	`QUE-1`
Sistema análogo	`ANA`	`ANA`
Pesquisa documental	`DOC-N`	`DOC-1`

5. Gestão do processo

- **Versionamento:** todos os artefatos ficam no repositório, na pasta `docs/`, com commits no padrão `tipo: descrição`.
- **Planejamento:** as atividades são acompanhadas no Kanban (GitHub Projects), com uma issue por atividade, responsável e marco.
- **Dados pessoais:** nome, função e telefone de entrevistados e respondentes ficam apenas nos arquivos de transcrição e de respostas.

6. Diagrama do fluxo



3. Escopo do produto

docs/00-escopo/escopo.md

ESC: Escopo do produto

Escopo do sistema copiado do enunciado do projeto (1ª etapa, seções 2 e 3). Usamos como ponto de partida da elicitação, conforme o processo de requisitos, e ele aparece como fonte `ESC` na matriz de rastreabilidade.

Responsável: Gabriel Araújo Caetano

1. Objetivo do produto

Sistema web para atividades de avaliação de competências, contemplando diferentes tipos de avaliação: chefe–colaborador, por pares e 360º, entre outros.

2. Funcionalidades mínimas esperadas

ID	Funcionalidade	Descrição no enunciado
`ESC §2.1`	Questionários personalizáveis	Questões adaptáveis às metas e competências específicas, evitando uma abordagem única para todos.
`ESC §2.2`	Múltiplas fontes de feedback	Reúne percepções de gestores, colegas, subordinados diretos e partes interessadas externas.
`ESC §2.3`	Análise robusta	Insights claros e baseados em dados, com tendências, números e recursos visuais de fácil leitura para apoiar a tomada de decisão.
`ESC §2.4`	Confidencialidade e anonimato	Incentivam o feedback honesto, protegendo a identidade dos respondentes, além da conformidade com a LGPD.
`ESC §2.5`	Acompanhamento contínuo	Evolução do progresso ao longo do tempo, com histórico dos feedbacks (não apenas avaliação pontual).
`ESC §2.6`	Planejamento de desenvolvimento	Apoio à definição de metas e ao acompanhamento das melhorias.

3. Restrições

ID	Restrição
`ESC §3.1`	Implementação em plataforma web, com perspectiva futura de funcionamento em dispositivos móveis.
`ESC §3.2`	Conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

4. Uso na rastreabilidade

Os requisitos que atendem cada item estão na seção 4 da matriz. As partes interessadas externas (`ESC §2.2`) não foram citadas nas entrevistas, nos questionários nem no SurveyMonkey, então o `RF-34` saiu só do escopo e precisa ser validado com o RH na 2ª etapa.

4. Pesquisa documental

docs/03-pesquisa-documental/lgpd.md

DOC-1: Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018)

1. Descrição

Pontos da LGPD que se aplicam ao Sistema de Gestão de Competências. O sistema trata dados pessoais dos colaboradores (identificação, avaliações de desempenho e comentários das avaliações 360º), então a lei afeta principalmente consentimento, anonimato, acesso e segurança.

2. Artigos aplicáveis e requisitos derivados

2.1. Consentimento e transparência (arts. 7º e 8º)

- O termo de consentimento deve aparecer no primeiro acesso de qualquer usuário, avaliador ou avaliado, explicando para que os dados serão usados na gestão de RH.
- O titular deve conseguir consultar o consentimento que deu e, se a política da empresa permitir, pedir a exclusão dos seus dados.

2.2. Anonimato e necessidade (art. 6º, inciso III)

- Nos relatórios e painéis da avaliação 360º, as notas de pares e subordinados aparecem só agregadas. O avaliado não pode descobrir quem deu cada nota.
- Pelo princípio da necessidade, o sistema só deve coletar os dados realmente usados na avaliação.

2.3. Controle de acesso por perfil (art. 46)

- Cada perfil (RH/administrador, gestor e colaborador) tem permissões diferentes.
- O gestor só acessa os relatórios da própria equipe direta.

2.4. Segurança e criptografia (art. 46)

- Dados pessoais e resultados das avaliações ficam armazenados de forma protegida, e o acesso à aplicação é feito por HTTPS/TLS.
- Acessos aos resultados devem ficar registrados, para que seja possível saber quem consultou o quê.

docs/03-pesquisa-documental/iso-25010.md

DOC-2: ISO/IEC 25010 (modelo de qualidade de produto de software)

1. Descrição

Características de qualidade da ISO/IEC 25010 que mais pesam no Sistema de Gestão de Competências e os requisitos que tiramos de cada uma.

2. Características aplicáveis e requisitos derivados

2.1. Adequação funcional

O sistema precisa fazer corretamente aquilo para que foi feito. No nosso caso, o ponto crítico são os cálculos: médias por competência, agrupamentos e consolidação dos resultados (chefia, pares, 360º) não podem ter erro.

2.2. Usabilidade

- O preenchimento dos questionários tem que ser fácil e funcionar tanto no computador quanto no celular.
- O sistema deve avisar sobre perguntas obrigatórias em branco antes do envio, para o usuário não descobrir o erro só no final.

2.3. Eficiência de desempenho

No encerramento de um ciclo quase todo mundo acessa ao mesmo tempo. A aplicação precisa aguentar esse pico sem deixar os painéis e relatórios lentos.

2.4. Segurança

- Integridade: depois de enviada, a resposta de um questionário não pode ser alterada por usuários comuns.
- Ninguém pode acessar relatórios de desempenho de outras pessoas sem ter permissão para isso.

2.5. Manutenibilidade

O RH deve conseguir criar modelos de questionário, incluir perguntas e mudar escalas sem que seja preciso alterar o código, e sem quebrar o que já funciona.

5. Entrevistas

docs/04-entrevistas/roteiro.md

Roteiro de entrevista

Entrevista semiestruturada para levantamento de requisitos do **Sistema de Gestão de Competências**. As perguntas são um guia: o entrevistador pode mudar a ordem, pular o que não se aplica e aprofundar respostas interessantes ("pode dar um exemplo?", "o que acontece quando...?").

Organização

Item	Definição
Perfis	ENT-1: quem **conduz** avaliações (RH, gestor ou chefia). ENT-2: quem **é avaliado** (colaborador sem cargo de gestão). Perfis diferentes trazem visões diferentes do mesmo processo.
Duração	30 a 40 minutos
Formato	Presencial ou por videochamada
Equipe	2 integrantes: 1 conduz as perguntas, 1 anota e controla o tempo
Registro	Gravação de áudio, somente se autorizada no termo. Sem autorização, anotação detalhada.
Antes de começar	Termo de consentimento lido e assinado
Depois	Transcrição em até 48 h, no modelo de `entrevista-N.md`

Bloco 0: Abertura (2 min)

- Apresentar o grupo e o objetivo: levantar necessidades para um sistema de avaliação de competências (trabalho acadêmico, PUC Goiás).
- Confirmar a assinatura do termo e a autorização (ou não) da gravação.
- Avisar que não há resposta certa ou errada e que a pessoa pode não responder alguma pergunta.

Bloco 1: Perfil (3 min)

1. Qual é a sua função e há quanto tempo você está nela?
2. Quantas pessoas trabalham na sua equipe ou área?
3. Qual é o seu papel nas avaliações: você avalia, é avaliado ou os dois?

Bloco 2: Processo atual (10 min) → alimenta o BPMN

1. Como funciona hoje a avaliação de desempenho ou de competências onde você trabalha? Descreva do início ao fim.
2. Quem participa (chefia, colegas, subordinados, RH, clientes)?
3. Com que frequência acontece?
4. Que ferramentas são usadas (papel, planilha, e-mail, formulário online, sistema)?
5. O que acontece com o resultado depois da avaliação?
6. Qual é a parte mais demorada ou mais trabalhosa?
7. O que mais te incomoda nesse processo? **(dores)**

Bloco 3: Tipos e conteúdo da avaliação (6 min)

1. Quais tipos de avaliação existem ou deveriam existir (chefe–colaborador, pares, autoavaliação, 360º)?
2. As perguntas são as mesmas para todos os cargos? Deveriam ser?
3. Que competências são avaliadas? Quem define essa lista?

4. Que tipo de resposta faz mais sentido: nota, escala, texto livre, exemplos?

Bloco 4: Confidencialidade e LGPD (5 min)

1. Você se sente à vontade para dar uma avaliação negativa hoje? Por quê?
2. Quem deveria poder ver as respostas individuais? E os resultados consolidados?
3. Você já viu algum caso em que a identidade de quem avaliou ficou exposta?
4. Que dados seus você **não** gostaria que ficassem no sistema?

Bloco 5: Resultados e acompanhamento (6 min)

1. Como você gostaria de ver o resultado da sua avaliação (gráfico, comparação com o ciclo anterior, com a média da equipe)?
2. Que informação ajudaria um gestor a tomar decisões?
3. Hoje é possível comparar a avaliação atual com as anteriores?
4. Depois da avaliação, existe plano de desenvolvimento ou definição de metas? Como é acompanhado?

Bloco 6: Uso do sistema (3 min)

1. Em que dispositivo você responderia uma avaliação: computador, celular?
2. Que sistema ou aplicativo você usa e acha fácil? O que ele tem de bom?

Bloco 7: Encerramento (2 min)

1. Se pudesse mudar uma única coisa no processo de avaliação, o que seria?
2. Há algo que não perguntamos e que você acha importante?

- Agradecer, explicar como os dados serão usados e confirmar o contato para eventuais dúvidas.

Ligação com o escopo do produto

Funcionalidade mínima do enunciado	Perguntas
Questionários personalizáveis	12, 13, 14
Múltiplas fontes de feedback	5, 11
Análise robusta	19, 20
Confidencialidade, anonimato e LGPD	15 a 18
Acompanhamento contínuo	21
Planejamento de desenvolvimento	22
Restrição: web com perspectiva mobile	23
Processo atual e dores (BPMN)	4 a 10

docs/04-entrevistas/entrevista-1.md

ENT-1: Entrevista com Gerente de RH

> **Nota.** Entrevistado fictício (persona simulada com apoio de IA, conforme decisão do grupo). Perguntas conferidas com o roteiro na revisão cruzada.

Identificação

Campo	Informação
Entrevistado	Marina Duarte Albuquerque (persona fictícia)

Campo	Informação
Função	Gerente de Recursos Humanos
Empresa	Empresa de tecnologia de médio porte, cerca de 180 colaboradores (fictícia)
Telefone	(00) 00000-0000 (fictício)
Entrevistador	Gabriel Caetano
Data	14/10/2026
Duração	Aproximadamente 25 minutos
Termo de consentimento	Não se aplica (persona fictícia, sem assinatura real)

Transcrição

Entrevistador: Para começar, conte um pouco sobre sua função e há quanto tempo cuida da avaliação de pessoas na empresa.

Marina: Eu sou gerente de RH há seis anos. Cuido de recrutamento, da parte de desenvolvimento e também do ciclo de avaliação de desempenho, que é, sinceramente, a parte mais trabalhosa do ano.

Entrevistador: Como funciona hoje a avaliação de competências?

Marina: É uma vez por ano, em novembro. Eu mando uma planilha de Excel pra cada gestor, ele preenche a avaliação de cada pessoa da equipe e me devolve por e-mail. Aí eu junto tudo na mão numa planilha geral. Colega avaliando colega não existe, é só o chefe avaliando o colaborador.

Entrevistador: Quais são as maiores dificuldades desse processo?

Marina: Olha, o tempo é o principal. Eu fico quase três semanas só juntando resposta. Tem também os erros: planilha que volta com fórmula quebrada, campo em branco... E a confidencialidade me preocupa, porque isso fica rodando por e-mail e qualquer um pode encaminhar. Ah, e o atraso. Sempre tem gestor que entrega fora do prazo, e eu não tenho como cobrar de um jeito organizado, fico mandando e-mail um por um.

Entrevistador: Como as competências avaliadas são definidas?

Marina: A gente tem um catálogo de competências por área. Tem as técnicas, tipo domínio das ferramentas, e as comportamentais: comunicação, trabalho em equipe, liderança, orientação a resultado. Só que isso hoje está num documento Word. E cada cargo usa um conjunto diferente. O que eu queria era conseguir cadastrar e mudar essas competências eu mesma, sem ter que pedir pra TI.

Entrevistador: Que tipos de avaliação a empresa gostaria de fazer?

Marina: O ideal pra gente seria a 360. O gestor avalia o colaborador, o colaborador faz a autoavaliação, os colegas avaliam também e, quando é líder, a equipe avalia o líder. Hoje a gente só tem a primeira parte.

Entrevistador: E sobre o anonimato dos avaliadores?

Marina: Isso é muito importante. Se a pessoa souber quem deu a nota baixa, ninguém mais vai ser sincero. As respostas dos pares e dos subordinados têm que aparecer juntas, na média. E eu acho que precisa de um mínimo de pessoas respondendo pra mostrar o resultado, umas três. Porque com dois avaliadores todo mundo já sabe quem foi.

Entrevistador: Os questionários mudam entre ciclos? Como seria o ideal?

Marina: Mudam bastante, todo ano tem ajuste. Eu queria montar questionário diferente por cargo, escolher a escala, se é de 1 a 5 ou de 1 a 10, e colocar pergunta aberta pra comentário. E seria ótimo poder pegar o questionário do ano passado e só mexer no que mudou, em vez de começar do zero.

Entrevistador: Como você gostaria de ver os resultados?

Marina: Um painel de cada pessoa, com a média em cada competência, mostrando lado a lado o que o chefe deu, a autoavaliação e a média dos colegas. E relatório por equipe e por área também, pra eu ver onde a empresa está mais fraca. Ah, e preciso exportar em PDF e em Excel, isso é obrigatório pra mim.

Entrevistador: E depois do ciclo, existe algum acompanhamento?

Marina: Hoje não tem. A avaliação acontece, a pessoa tem a conversa de feedback e pronto, o assunto só volta no ano seguinte. Eu queria que fosse contínuo: registrar as metas de desenvolvimento de cada um, com prazo, e o sistema lembrar o gestor de olhar essas metas de novo a cada trimestre.

Entrevistador: Quem deve ter acesso a quais informações?

Marina: O RH vê tudo, mas sem saber quem deu qual nota quando é anônimo. O gestor vê só a equipe dele. E o colaborador vê o resultado dele e mais nada. E isso tem que ser o sistema que garante, não pode ficar no combinado entre as pessoas.

Entrevistador: Como deveria ser o controle de prazos?

Marina: Eu queria colocar a data que abre e a data que fecha o ciclo, ver quem já respondeu e quem não respondeu, e o próprio sistema mandar lembrete por e-mail. Aí eu não preciso ficar correndo atrás de ninguém.

Entrevistador: Existe preocupação com proteção de dados?

Marina: Muita. A gente está adequando tudo à LGPD. O colaborador tem que aceitar um termo na primeira vez que entrar, explicando pra que os dados vão ser usados. E os dados têm que ficar protegidos, com registro de quem acessou.

Entrevistador: Algum requisito sobre uso e desempenho do sistema?

Marina: Tem que abrir no celular, porque o pessoal da operação não fica no computador. E no fechamento do ciclo todo mundo deixa pra entrar no mesmo dia, então não pode travar. E precisa ser fácil, porque ninguém tem paciência com sistema complicado.

Entrevistador: Para encerrar: o que seria um bom resultado com esse sistema?

Marina: Conseguir fechar o ciclo em uma semana, e não em um mês. Ter confiança de que as respostas são anônimas de verdade. E poder acompanhar como cada pessoa evolui ao longo dos anos.

Entrevistador: Era isso. Obrigado pelo tempo, Marina.

---

docs/04-entrevistas/entrevista-2.md

ENT-2: Entrevista com Coordenador de TI (gestor de equipe)

> **Nota.** Entrevistado fictício (persona simulada com apoio de IA, conforme decisão do grupo). Perguntas conferidas com o roteiro na revisão cruzada.

Identificação

Campo	Informação
Entrevistado	Carlos Eduardo Lima Fonseca (persona fictícia)
Função	Coordenador de TI, gestor de equipe de 12 pessoas
Empresa	Empresa de tecnologia de médio porte (fictícia)
Telefone	(00) 00000-0000 (fictício)
Entrevistador	Gabriel Caetano

Campo	Informação
Data	14/10/2026
Duração	Aproximadamente 20 minutos
Termo de consentimento	Não se aplica (persona fictícia, sem assinatura real)

Transcrição

Entrevistador: Carlos, conte qual é o seu papel e como é a sua relação com a avaliação da equipe.

Carlos: Eu coordeno uma equipe de 12 pessoas, entre desenvolvimento e suporte. Todo fim de ano tenho que avaliar cada uma delas e, ao mesmo tempo, sou avaliado pelo meu diretor.

Entrevistador: Como é esse processo para você, como gestor?

Carlos: Cansativo, pra ser sincero. Chega uma planilha enorme, com mais de 30 competências por pessoa, e eu tenho que preencher pras 12 num prazo curto. No fim eu acabo avaliando pelo que lembro dos últimos dois, três meses, não do ano todo. E isso é injusto com quem foi muito bem no começo do ano.

Entrevistador: O que ajudaria a resolver isso?

Carlos: Se eu pudesse ir anotando durante o ano... Tipo um caderninho: aconteceu alguma coisa boa ou alguma coisa pra melhorar, eu registro ali, e na hora de avaliar essas anotações aparecem pra mim. E ver a avaliação do ano anterior da pessoa na hora de avaliar também ajudaria, pra comparar.

Entrevistador: Qual é a sua opinião sobre a avaliação feita pelos colegas e pela equipe?

Carlos: Acho que vale muito, porque eu não vejo tudo. A pessoa pode ser ótima comigo e complicada com os colegas, e eu só fico sabendo assim. Só que tem um risco: se escolherem mal quem avalia, vira briga. Por isso eu acho que quem define os avaliadores tem que ser o RH ou o gestor, e não a própria pessoa avaliada.

Entrevistador: E sobre o anonimato?

Carlos: Pra quem avalia, anonimato total. Mas o resultado não pode ser só número. O que mais me ajuda a orientar alguém são os comentários escritos. Então tem que mostrar os comentários sem dizer quem escreveu, e talvez o RH poder tirar algum comentário ofensivo, porque sempre aparece um.

Entrevistador: Como você gostaria de ver os resultados da sua equipe?

Carlos: Primeiro uma visão da equipe toda, com as médias por competência, pra eu ver onde o grupo está mais fraco. Depois o detalhe de cada um. E com gráfico, porque tabela cheia de número ninguém lê. Ah, e comparar a nota que eu dei com a autoavaliação da pessoa. A conversa de feedback sai justamente dessa diferença.

Entrevistador: O que acontece depois da avaliação?

Carlos: Hoje quase nada. Tem a conversa de feedback e fica na memória. Eu queria registrar no sistema o que a gente combinou, meta, curso, essas coisas, e ser lembrado de acompanhar. Aí a avaliação vira acompanhamento de verdade, e não só um formulário de fim de ano.

Entrevistador: Você acha importante controlar quem pode alterar uma avaliação depois de enviada?

Carlos: Acho. Mandou, ninguém mexe mais, nem eu. Se tiver algum erro, o RH reabre e fica registrado quem reabriu e por quê. Sem isso a avaliação perde a credibilidade.

Entrevistador: O acesso deveria ser como?

Carlos: Eu vejo só a minha equipe, não faz sentido eu ver avaliação de outra área. E o colaborador vê só a dele. Login individual, cada um com o seu. E se der pra entrar com a conta corporativa da empresa,

melhor ainda, que ninguém aguenta mais uma senha.

Entrevistador: Existe algum requisito de uso prático?

Carlos: Salvar o que eu já fiz. Se eu estou no meio e preciso parar, não posso perder o que preenchi. E avisar na hora quando eu esquecer algum campo obrigatório, e não dar erro só no final. Também seria bom funcionar no celular, por causa do pessoal do suporte.

Entrevistador: Algo mais que você gostaria de acrescentar?

Carlos: Só que seja simples. Se for pesado de preencher, ninguém usa. Se der pra avaliar uma pessoa em uns dez minutos, pra mim está ótimo.

Entrevistador: Beleza. Obrigado, Carlos.

---

docs/04-entrevistas/sintese.md

Síntese dos requisitos das entrevistas

Requisitos identificados nas entrevistas ENT-1 (Gerente de RH) e ENT-2 (Coordenador de TI, gestor de equipe). Cada item recebe um identificador `SE-NN`, usado na lista geral de requisitos para rastrear a origem.

Responsável: Gabriel Araújo Caetano

1. Visão dos entrevistados

Aspecto	ENT-1 (RH)	ENT-2 (gestor)
Papel na avaliação	Organiza o ciclo e consolida os resultados	Avalia a equipe e é avaliado pelo diretor
Principal dor	Consolidação manual de cerca de 3 semanas, planilhas com erros e circulando por e-mail	Planilha longa (mais de 30 competências) e avaliação baseada na memória recente
O que mais valoriza	Anonimato, controle de prazos e acompanhamento contínuo	Comentários escritos, comparação com a autoavaliação e registro ao longo do ano
Resultado esperado	Fechar o ciclo em uma semana e acompanhar a evolução das pessoas	Avaliar cada pessoa em cerca de 10 minutos

2. Requisitos identificados

ID	Tipo	Requisito identificado	Fonte	Evidência
SE-01	RF	Consolidar automaticamente as respostas das avaliações, eliminando a consolidação manual em planilha.	`ENT-1`	A gerente de RH gasta cerca de três semanas juntando planilhas à mão.
SE-02	RF	Manter um catálogo de competências técnicas e comportamentais que o RH cadastra e altera sem depender da TI.	`ENT-1`	Hoje o catálogo fica em um documento Word.
SE-03	RF	Associar a cada cargo um conjunto próprio de competências.	`ENT-1`	Cada cargo usa um conjunto diferente de competências.
SE-04	RF	Permitir os tipos de avaliação chefe–colaborador, autoavaliação, pares e equipe avaliando o líder (360º).	`ENT-1` `ENT-2`	Hoje só o chefe avalia; ambos veem valor na visão dos colegas e da equipe.
SE-05	RNF	Manter anônima a autoria das respostas de pares e subordinados, exibindo-as apenas agregadas.	`ENT-1` `ENT-2`	Sem anonimato o avaliador não é honesto.
SE-06	RNF	Exibir resultados de grupo somente quando houver no mínimo 3 respondentes.	`ENT-1`	Com dois avaliadores todos deduzem quem respondeu.

ID	Tipo	Requisito identificado	Fonte	Evidência
SE-07	RF	Criar questionários por cargo, escolher a escala de nota (1 a 5 ou 1 a 10) e incluir perguntas abertas.	`ENT-1`	Os questionários mudam bastante entre ciclos.
SE-08	RF	Reaproveitar o questionário do ciclo anterior, ajustando apenas o que mudou.	`ENT-1`	Evita refazer tudo a cada ano.
SE-09	RF	Exibir painel por pessoa com média por competência, comparando chefe, autoavaliação e média dos pares, com gráficos.	`ENT-1` `ENT-2`	A conversa de feedback nasce da diferença entre as visões; tabelas sem gráfico não são lidas.
SE-10	RF	Gerar relatórios por equipe e por área com médias por competência.	`ENT-1` `ENT-2`	RH e gestor querem ver onde o grupo está mais fraco.
SE-11	RF	Exportar os resultados em PDF e Excel.	`ENT-1`	Necessidade direta do RH.
SE-12	RF	Registrar metas de desenvolvimento (inclusive cursos) com prazo e lembrar o gestor de revisá-las a cada trimestre.	`ENT-1` `ENT-2`	Hoje o assunto só volta no ciclo seguinte.
SE-13	RNF	Garantir pelo sistema a visibilidade por perfil: RH vê tudo (sem autoria nos anônimos), gestor só a equipe direta, colaborador só o próprio resultado.	`ENT-1` `ENT-2`	Não pode depender de combinação entre as pessoas.
SE-14	RF	Definir datas de abertura e encerramento do ciclo, acompanhar quem respondeu e enviar lembretes automáticos por e-mail.	`ENT-1`	O RH persegue gestores atrasados à mão.
SE-15	RF	Apresentar termo de consentimento no primeiro acesso, informando a finalidade dos dados.	`ENT-1`	Empresa em adequação à LGPD.
SE-16	RNF	Proteger os dados armazenados e registrar os acessos.	`ENT-1`	Preocupação com LGPD.
SE-17	RNF	Funcionar em celular.	`ENT-1` `ENT-2`	Equipes de operação e suporte não usam computador.
SE-18	RNF	Suportar o pico de acessos no dia de encerramento do ciclo sem travar.	`ENT-1`	Todos acessam no mesmo dia.
SE-19	RNF	Ser simples: avaliar uma pessoa em cerca de 10 minutos.	`ENT-1` `ENT-2`	Preenchimento pesado leva ao abandono.
SE-20	RF	Registrar observações (pontos positivos e de melhoria) ao longo do ano e exibi-las ao avaliar.	`ENT-2`	O gestor avalia pelo que lembra dos últimos meses.
SE-21	RF	Exibir ao avaliador a avaliação do ciclo anterior da pessoa.	`ENT-2`	Permite comparar com o ano anterior.
SE-22	RF	Permitir que o RH ou o gestor defina quem avalia quem; o avaliado não escolhe.	`ENT-2`	Evita disputas na escolha dos avaliadores.
SE-23	RF	Exibir comentários escritos sem identificar o autor e permitir que o RH remova comentário ofensivo.	`ENT-2`	Os comentários são o que mais orienta o feedback.
SE-24	RF	Impedir alteração da avaliação após o envio; somente o RH reabre, registrando quem reabriu e o motivo.	`ENT-2`	Sem esse controle a avaliação perde credibilidade.
SE-25	RF	Autenticar com login individual, com opção de entrar com a conta corporativa.	`ENT-2`	Evitar mais uma senha.
SE-26	RF	Salvar o progresso da avaliação para continuar depois.	`ENT-2`	O gestor pode precisar interromper o preenchimento.
SE-27	RF	Avisar sobre campo obrigatório não preenchido durante o preenchimento, e não só no envio.	`ENT-2`	Erros só no fim frustram o usuário.
SE-28	RF	Guardar o histórico para acompanhar a evolução de cada pessoa ao longo dos anos.	`ENT-1`	Objetivo declarado pela gerente de RH.

3. Pontos de convergência e de atenção

- **Convergência:** os dois entrevistados pedem 360º, anonimato, visibilidade restrita por perfil, acompanhamento de metas e uso em celular.
- **Comentários anônimos:** ENT-2 quer ler os comentários, mas sem autor; isso exige cuidado para que o texto não identifique quem escreveu (tratado em `SE-23`).
- **Escolha dos avaliadores:** ENT-2 alerta que o avaliado não deve escolher quem o avalia (`SE-22`).
- **Integridade:** ENT-2 pede que a avaliação enviada não seja alterada, nem pelo próprio gestor (`SE-24`).

Total: 28 itens (21 funcionais e 7 não funcionais).

6. Questionários

docs/05-questionarios/resposta-1.md

QUE-1: Questionário respondido por colaboradora

> **Nota.** Respondente fictícia (persona simulada com apoio de IA, conforme decisão do grupo). Respostas registradas no modelo de questionario.md.

Registro da aplicação

Campo	Informação
Data de resposta	14/10/2026
Aplicador	Gabriel Araújo Caetano
Meio	Impresso, transcrito neste arquivo
Termo de consentimento	Não se aplica (persona fictícia, sem assinatura real)

Seção 0: Apresentação, consentimento e identificação

0.1 Li o termo de consentimento e concordo em participar. (x) Sim, concordo ( ) Não concordo

0.2 Nome completo: Fernanda Souza Ribeiro (persona fictícia)

0.3 Função / cargo: Analista de Marketing (colaboradora, sem cargo de gestão)

0.4 Telefone: (00) 00000-0000 (fictício)

0.5 Área ou setor: Marketing

0.6 Há quanto tempo você está nessa função? ( ) Menos de 1 ano (x) De 1 a 3 anos ( ) De 3 a 5 anos ( ) Mais de 5 anos

---

Seção 1: Perfil

1.1 Qual é o seu papel nas avaliações de desempenho ou de competências? (x) Sou avaliado ( ) Avalio outras pessoas ( ) Avalio e sou avaliado ( ) Organizo o processo (RH) ( ) Nunca participei de avaliação

1.2 Quantas pessoas trabalham na organização? ( ) Até 50 (x) De 51 a 200 ( ) De 201 a 1.000 ( ) Mais de 1.000

Seção 2: Processo atual

2.1 Com que frequência acontece a avaliação onde você trabalha? ( ) Não acontece (x) Uma vez por ano ( ) Duas vezes por ano ( ) A cada trimestre ou com mais frequência ( ) Não sei

2.2 Que tipos de avaliação são feitos hoje? [x] Chefia avalia o colaborador [ ] Autoavaliação [ ] Avaliação entre pares (colegas) [ ] Colaborador avalia a chefia [ ] 360º (todas as fontes acima) [ ] Avaliação por clientes ou parceiros externos [ ] Nenhum

2.3 Como a avaliação é feita hoje? [ ] Papel [x] Planilha (Excel, Google Sheets) [ ] Formulário online (Google Forms, Microsoft Forms etc.) [ ] Sistema próprio de RH [ ] Conversa sem registro formal [ ] Outro: _____

2.4 De 1 a 5, quão satisfeito você está com o processo de avaliação atual? ( ) 1 (x) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5

2.5 Quais são os principais problemas do processo atual? *(até 3)* [ ] Demora para consolidar os resultados [ ] Perguntas iguais para cargos diferentes [x] Falta de anonimato de quem avalia [x] Resultado não é devolvido ou explicado ao avaliado [ ] Não há histórico das avaliações anteriores [ ] Metas combinadas não são acompanhadas [ ] Atraso ou falta de resposta dos avaliadores [ ] Avaliação vista como mera formalidade [x] Outro: não conheço os critérios em que sou avaliada

---

Seção 3: Importância das funcionalidades

3.1 *(1 = nada importante, 3 = importância média, 5 = indispensável)*

#	Funcionalidade	1	2	3	4	5
a	Perguntas e competências diferentes conforme o cargo	( )	( )	( )	(x)	( )
b	Avaliação por colegas, subordinados e chefia (360º)	( )	( )	( )	( )	(x)
c	Autoavaliação	( )	( )	( )	( )	(x)
d	Anonimato de quem avalia	( )	( )	( )	( )	(x)
e	Gráficos com o resultado por competência	( )	( )	( )	( )	(x)
f	Comparação com avaliações anteriores (histórico)	( )	( )	( )	( )	(x)
g	Comparação com a média da equipe ou da área	( )	( )	(x)	( )	( )
h	Definição e acompanhamento de metas de desenvolvimento	( )	( )	( )	( )	(x)
i	Lembretes automáticos de avaliações pendentes	( )	( )	( )	(x)	( )
j	Responder pelo celular	( )	( )	( )	(x)	( )
k	Campo de comentário junto com a nota	( )	( )	( )	( )	(x)
l	Exportar relatórios (PDF ou planilha)	( )	(x)	( )	( )	( )
m	Feedback contínuo, fora do ciclo formal de avaliação	( )	( )	( )	(x)	( )

Seção 4: Confidencialidade e dados pessoais

4.1 De 1 a 5, quão à vontade você se sente hoje para dar uma avaliação negativa a um colega ou à chefia? ( ) 1 (x) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5

4.2 Se o sistema garantisse anonimato, você daria avaliações mais sinceras? (x) Sim ( ) Não faria diferença ( ) Não

4.3 Quem deveria poder ver as respostas individuais (quem respondeu o quê)? [x] Ninguém, apenas resultados consolidados [ ] RH, somente para auditoria [ ] Chefia imediata do avaliado [ ] O próprio avaliado [ ] Diretoria

4.4 A partir de quantos respondentes um resultado consolidado pode ser mostrado sem risco de identificar quem respondeu? ( ) 2 (x) 3 ( ) 5 ( ) Mais de 5 ( ) Não sei

4.5 Você gostaria de poder consultar e pedir a exclusão dos seus dados pessoais armazenados no sistema? (x) Sim ( ) Indiferente ( ) Não

---

Seção 5: Uso do sistema

5.1 Em que dispositivo você preferiria responder uma avaliação? ( ) Computador ( ) Celular (x) Tanto faz

5.2 Com que frequência a avaliação de competências deveria acontecer? ( ) Uma vez por ano ( ) Duas vezes por ano ( ) A cada trimestre (x) Continuamente, com feedbacks a qualquer momento

5.3 Quanto tempo você aceitaria gastar para responder a avaliação de uma pessoa? ( ) Até 5 minutos (x) De 5 a 15 minutos ( ) Mais de 15 minutos

---

Seção 6: Perguntas abertas

6.1 Qual é a maior dificuldade que você enfrenta hoje com avaliações de desempenho ou de competências?

Não sei direito em quais critérios sou avaliada, e o resultado só chega semanas depois, numa conversa rápida. Também não sei quem mais viu as minhas respostas.

6.2 Que funcionalidade um sistema de avaliação de competências precisa ter para que você o use de verdade?

Ver meu resultado por competência, com gráfico e os comentários. E acompanhar minhas metas, com prazo e lembrete no e-mail. Ah, e não pode demorar mais que uns 15 minutos pra responder tudo.

6.3 Algum comentário ou sugestão adicional?

Salvar e continuar depois. Ver meus resultados dos anos anteriores. Receber um aviso quando o meu resultado sair. E se tiver termo sobre os dados no primeiro acesso, que seja escrito de um jeito simples, sem juridiquês.

---

docs/05-questionarios/resposta-2.md

QUE-2: Questionário respondido por supervisor

> **Nota.** Respondente fictício (persona simulada com apoio de IA, conforme decisão do grupo). Respostas registradas no modelo de questionario.md.

Registro da aplicação

Campo	Informação
Data de resposta	14/10/2026
Aplicador	Gabriel Araújo Caetano
Meio	Impresso, transcrito neste arquivo
Termo de consentimento	Não se aplica (persona fictícia, sem assinatura real)

Seção 0: Apresentação, consentimento e identificação

0.1 Li o termo de consentimento e concordo em participar. (x) Sim, concordo ( ) Não concordo

0.2 Nome completo: Rafael Teixeira Nogueira (persona fictícia)

0.3 Função / cargo: Supervisor de Operações (gestor de equipe de 8 pessoas)

0.4 Telefone: (00) 00000-0000 (fictício)

0.5 Área ou setor: Operações

0.6 Há quanto tempo você está nessa função? ( ) Menos de 1 ano ( ) De 1 a 3 anos (x) De 3 a 5 anos ( ) Mais de 5 anos

---

Seção 1: Perfil

1.1 Qual é o seu papel nas avaliações de desempenho ou de competências? ( ) Sou avaliado ( ) Avalio outras pessoas (x) Avalio e sou avaliado ( ) Organizo o processo (RH) ( ) Nunca participei de avaliação

1.2 Quantas pessoas trabalham na organização? ( ) Até 50 (x) De 51 a 200 ( ) De 201 a 1.000 ( ) Mais de 1.000

Seção 2: Processo atual

2.1 Com que frequência acontece a avaliação onde você trabalha? ( ) Não acontece (x) Uma vez por ano ( ) Duas vezes por ano ( ) A cada trimestre ou com mais frequência ( ) Não sei

2.2 Que tipos de avaliação são feitos hoje? [x] Chefia avalia o colaborador [ ] Autoavaliação [ ] Avaliação entre pares (colegas) [ ] Colaborador avalia a chefia [ ] 360º (todas as fontes acima) [ ] Avaliação por clientes ou parceiros externos [ ] Nenhum

2.3 Como a avaliação é feita hoje? [ ] Papel [x] Planilha (Excel, Google Sheets) [ ] Formulário online (Google Forms, Microsoft Forms etc.) [ ] Sistema próprio de RH [ ] Conversa sem registro formal [ ] Outro: _____

2.4 De 1 a 5, quão satisfeito você está com o processo de avaliação atual? ( ) 1 (x) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5

2.5 Quais são os principais problemas do processo atual? *(até 3)* [ ] Demora para consolidar os resultados [ ] Perguntas iguais para cargos diferentes [ ] Falta de anonimato de quem avalia [ ] Resultado não é devolvido ou explicado ao avaliado [x] Não há histórico das avaliações anteriores [ ] Metas combinadas não são acompanhadas [ ] Atraso ou falta de resposta dos avaliadores [x] Avaliação vista como mera formalidade [x] Outro: cada gestor interpreta a escala de um jeito

---

Seção 3: Importância das funcionalidades

3.1 *(1 = nada importante, 3 = importância média, 5 = indispensável)*

#	Funcionalidade	1	2	3	4	5
a	Perguntas e competências diferentes conforme o cargo	( )	( )	( )	(x)	( )
b	Avaliação por colegas, subordinados e chefia (360º)	( )	( )	( )	( )	(x)
c	Autoavaliação	( )	( )	( )	( )	(x)
d	Anonimato de quem avalia	( )	( )	( )	(x)	( )
e	Gráficos com o resultado por competência	( )	( )	( )	(x)	( )
f	Comparação com avaliações anteriores (histórico)	( )	( )	( )	( )	(x)
g	Comparação com a média da equipe ou da área	( )	( )	( )	( )	(x)
h	Definição e acompanhamento de metas de desenvolvimento	( )	( )	( )	( )	(x)
i	Lembretes automáticos de avaliações pendentes	( )	( )	( )	( )	(x)
j	Responder pelo celular	( )	( )	( )	( )	(x)
k	Campo de comentário junto com a nota	( )	( )	( )	(x)	( )
l	Exportar relatórios (PDF ou planilha)	( )	( )	( )	( )	(x)
m	Feedback contínuo, fora do ciclo formal de avaliação	( )	( )	( )	(x)	( )

Seção 4: Confidencialidade e dados pessoais

4.1 De 1 a 5, quão à vontade você se sente hoje para dar uma avaliação negativa a um colega ou à chefia? ( ) 1 ( ) 2 (x) 3 ( ) 4 ( ) 5

4.2 Se o sistema garantisse anonimato, você daria avaliações mais sinceras? (x) Sim ( ) Não faria diferença ( ) Não

4.3 Quem deveria poder ver as respostas individuais (quem respondeu o quê)? [x] Ninguém, apenas resultados consolidados [x] RH, somente para auditoria [ ] Chefia imediata do avaliado [ ] O próprio avaliado [ ] Diretoria

4.4 A partir de quantos respondentes um resultado consolidado pode ser mostrado sem risco de identificar quem respondeu? ( ) 2 (x) 3 ( ) 5 ( ) Mais de 5 ( ) Não sei

4.5 Você gostaria de poder consultar e pedir a exclusão dos seus dados pessoais armazenados no sistema? (x) Sim ( ) Indiferente ( ) Não

---

Seção 5: Uso do sistema

5.1 Em que dispositivo você preferiria responder uma avaliação? ( ) Computador (x) Celular ( ) Tanto faz

5.2 Com que frequência a avaliação de competências deveria acontecer? ( ) Uma vez por ano (x) Duas vezes por ano ( ) A cada trimestre ( ) Continuamente, com feedbacks a qualquer momento

5.3 Quanto tempo você aceitaria gastar para responder a avaliação de uma pessoa? ( ) Até 5 minutos (x) De 5 a 15 minutos ( ) Mais de 15 minutos

---

Seção 6: Perguntas abertas

6.1 Qual é a maior dificuldade que você enfrenta hoje com avaliações de desempenho ou de competências?

Falta padrão entre os gestores. Cada um entende a escala de um jeito, então o meu 4 não é o mesmo 4 de outro supervisor. E perco muito tempo preenchendo, sem ter como comparar com o ano anterior.

6.2 Que funcionalidade um sistema de avaliação de competências precisa ter para que você o use de verdade?

Resultado da equipe junto, com média por competência e comparando as pessoas, sem mostrar quem respondeu o quê. Saber quem ainda não respondeu e receber lembrete de prazo por e-mail. Acompanhar as metas e o sistema me lembrar de revisar a cada trimestre.

6.3 Algum comentário ou sugestão adicional?

Explicar o que significa cada nota da escala, pra todo mundo avaliar igual. Exportar em Excel e PDF. Ter um "não tenho como avaliar" pra quando eu não acompanho a pessoa naquele ponto. Queria também que a equipe pudesse avaliar o líder. Na operação uso mais o celular, às vezes o tablet. Cada pessoa deveria levar no máximo uns 10 minutos. Termo de uso dos dados no primeiro acesso, por mim tudo bem.

---

docs/05-questionarios/sintese.md

Síntese dos requisitos dos questionários

Requisitos identificados nos questionários respondidos QUE-1 (Analista de Marketing, colaboradora) e QUE-2 (Supervisor de Operações, gestor). Cada item recebe um identificador `SQ-NN`, usado na lista geral de requisitos.

Responsável: Gabriel Araújo Caetano

1. Respostas fechadas

As respostas seguem o modelo de questionario.md; os números entre parênteses indicam a pergunta.

Pergunta	QUE-1 (colaboradora)	QUE-2 (gestor)
1.1 Papel nas avaliações	É avaliada	Avalia e é avaliado
2.1 Frequência atual	Uma vez por ano	Uma vez por ano
2.2 Tipos de avaliação hoje	Só a chefia avalia	Só a chefia avalia
2.3 Como é feita hoje	Planilha	Planilha
2.4 Satisfação com o processo (1 a 5)	2	2
2.5 Principais problemas	Falta de anonimato; resultado não devolvido; não conhece os critérios	Sem histórico; mera formalidade; escala sem padrão
4.1 À vontade para avaliação negativa (1 a 5)	2	3
4.2 Seria mais sincero com anonimato	Sim	Sim
4.3 Quem vê respostas individuais	Ninguém	Ninguém; RH só para auditoria
4.4 Mínimo de respondentes	3	3
4.5 Consultar e excluir os próprios dados	Sim	Sim
5.1 Dispositivo preferido	Tanto faz	Celular
5.2 Frequência desejada	Contínua	Duas vezes por ano
5.3 Tempo por pessoa avaliada	5 a 15 min	5 a 15 min

Importância das funcionalidades (3.1, de 1 a 5)

Item	Funcionalidade	QUE-1	QUE-2	Média
a	Perguntas e competências conforme o cargo	4	4	4,0
b	Avaliação 360º	5	5	5,0
c	Autoavaliação	5	5	5,0
d	Anonimato de quem avalia	5	4	4,5
e	Gráficos por competência	5	4	4,5
f	Comparação com avaliações anteriores	5	5	5,0
g	Comparação com a média da equipe	3	5	4,0
h	Metas de desenvolvimento	5	5	5,0
i	Lembretes automáticos	4	5	4,5
j	Responder pelo celular	4	5	4,5
k	Comentário junto com a nota	5	4	4,5
l	Exportar relatórios	2	5	3,5
m	Feedback contínuo	4	4	4,0

Os dois respondentes dão nota 2 ao processo atual e usam a mesma ferramenta (planilha), o que confirma o cenário das entrevistas. Itens com média 4,5 ou mais reforçam a prioridade alta dos requisitos correspondentes na lista geral; a exportação (3,5) teve a menor média, coerente com a prioridade média de `RF-23`.

2. Requisitos identificados

ID	Tipo	Requisito identificado	Fonte	Evidência
SQ-01	RF	Permitir avaliação pelo chefe, autoavaliação e avaliação pelos colegas; QUE-2 pede também a equipe avaliando o líder.	`QUE-1` `QUE-2`	3.1b e 3.1c: nota 5 nos dois; QUE-2 pede a equipe avaliando o líder (6.3).
SQ-02	RNF	Garantir o anonimato de quem avalia colegas.	`QUE-1` `QUE-2`	3.1d: 5 e 4; 4.2: ambos dariam avaliações mais sinceras com anonimato; 4.3: respostas individuais visíveis a ninguém (QUE-2 aceita RH só para auditoria).
SQ-03	RNF	Funcionar em computador, celular e tablet.	`QUE-1` `QUE-2`	3.1j: 4 e 5; 5.1: tanto faz e celular; QUE-2 cita também o tablet (6.3).
SQ-04	RF	Mostrar ao colaborador o resultado detalhado por competência, com gráfico e comentários.	`QUE-1`	3.1e: 5; 3.1k: 5; 6.2.
SQ-05	RF	Mostrar ao gestor o resultado consolidado da equipe, com média por competência e comparação entre pessoas, sem expor quem respondeu.	`QUE-2`	3.1g: 5; 6.2.
SQ-06	RF	Acompanhar metas de desenvolvimento com prazos e lembretes, revisadas a cada trimestre.	`QUE-1` `QUE-2`	3.1h: nota 5 nos dois; 6.2 (QUE-2 pede revisão trimestral).
SQ-07	RNF	Permitir responder a avaliação completa em até 15 minutos e avaliar cada pessoa da equipe em até 10 minutos.	`QUE-1` `QUE-2`	5.3: de 5 a 15 minutos por pessoa nos dois; QUE-1 aceita até 15 minutos no total (6.2) e QUE-2 até 10 minutos por pessoa (6.3).
SQ-08	RF	Enviar lembretes de prazo por e-mail.	`QUE-1` `QUE-2`	3.1i: 4 e 5; 6.2.
SQ-09	RF	Mostrar ao gestor quem da equipe ainda não respondeu.	`QUE-2`	6.2.
SQ-10	RF	Apresentar termo de consentimento no primeiro acesso.	`QUE-1` `QUE-2`	6.3 nos dois.
SQ-11	RNF	Redigir o termo de consentimento em linguagem clara e simples.	`QUE-1`	6.3.
SQ-12	RF	Salvar a avaliação e continuar depois.	`QUE-1`	6.3.
SQ-13	RF	Consultar o histórico de resultados de ciclos anteriores e comparar com o ano anterior.	`QUE-1` `QUE-2`	3.1f: nota 5 nos dois; 2.5 (QUE-2: não há histórico); 6.1 e 6.3.
SQ-14	RF	Avisar o colaborador quando o resultado for liberado.	`QUE-1`	6.3.
SQ-15	RF	Descrever cada nível da escala para que todos avaliem do mesmo jeito.	`QUE-2`	2.5 e 6.1 (escala interpretada de forma diferente); 6.3.
SQ-16	RF	Exportar resultados em Excel e PDF.	`QUE-2`	3.1l: 5; 6.3.
SQ-17	RF	Oferecer a opção "não tenho como avaliar" em cada item.	`QUE-2`	6.3.
SQ-18	RF	Dar ao colaborador acesso aos critérios em que será avaliado.	`QUE-1`	2.5 (Outro) e 6.1.

3. Observações

- QUE-1 traz a visão de quem é avaliado: transparência dos critérios (`SQ-18`), aviso de resultado liberado (`SQ-14`) e histórico próprio (`SQ-13`).
- QUE-2 traz a visão do gestor: padronização da escala (`SQ-15`), visão da equipe (`SQ-05`) e opção "não tenho como avaliar" (`SQ-17`).
- As perguntas 4.4 (mínimo de 3 respondentes) e 4.5 (consultar e excluir os próprios dados) confirmam, pelo lado do usuário, o que já vinha das entrevistas (`RNF-02`) e da LGPD (`RF-30`).

Total: 18 itens (14 funcionais e 4 não funcionais).

7. Sistema análogo (SurveyMonkey)

docs/06-sistema-analogo/funcionalidades.md

ANA: Funcionalidades do SurveyMonkey

Funcionalidades do SurveyMonkey relacionadas à avaliação de competências e ao feedback 360º. Fonte `ANA` na matriz de rastreabilidade.

Fontes consultadas em 14/10/2026 (páginas oficiais do produto):

- Modelo de avaliação 360º de funcionários
- Gestão de desempenho de funcionários

Este levantamento é baseado na documentação pública do produto, nas páginas listadas acima.

1. Visão geral

O SurveyMonkey é uma plataforma de criação e aplicação de pesquisas online. Para o contexto deste projeto, o mais relevante é o modelo pronto de **avaliação 360º**, que reúne feedback de gestores, colegas e subordinados diretos sobre uma pessoa.

2. Funcionalidades levantadas

Código	Funcionalidade	Descrição
F-01	Modelos prontos de avaliação	Modelos de avaliação de desempenho e de 360º que podem ser personalizados antes de usar.
F-02	Competências por categoria	O modelo 360º agrupa as perguntas em áreas como comunicação, colaboração, liderança, solução de problemas e valores.
F-03	Escala de pontuação	Afirmações avaliadas em escala Likert de 5 pontos, que permite análise quantitativa.
F-04	Perguntas abertas	Campos de texto para pontos fortes, exemplos que justificam a nota e o formato começar, parar e continuar.
F-05	Caminhos por tipo de avaliador	Percursos separados para supervisores, colegas e subordinados diretos; a lógica de ramificação mostra a cada avaliador só as perguntas da sua relação com a pessoa avaliada.
F-06	Respostas anônimas	Opção de resposta anônima; o modelo recomenda anonimato para colegas e subordinados e exibir resultados de grupo só com 3 ou mais respostas.
F-07	Personalização das competências	As competências podem ser adaptadas aos valores da empresa, às expectativas do departamento e ao nível do cargo.
F-08	Envio por e-mail e lembretes	Convites enviados por e-mail com lembretes automáticos; o produto também permite envio por link, SMS, QR code e outros canais.
F-09	Resumos automáticos e filtros	Resumo automático dos resultados com filtros para separar os dados por grupos.
F-10	Painéis e relatórios cruzados	Painéis personalizados, relatórios cruzados e análise de texto para achar padrões e temas recorrentes.
F-11	Segmentação de resultados	Quebra dos resultados por equipe, departamento e outros grupos, preservando o anonimato dos respondentes individuais.
F-12	Comparação com autoavaliação	O modelo permite comparar a autoavaliação da pessoa com a visão dos demais.
F-13	Exportação de dados	A página do modelo menciona exportação dos resultados.
F-14	Personalização visual	Marca, temas, fontes e cores do questionário.

Código	Funcionalidade	Descrição
F-15	Programas e tendência no tempo	Vários questionários podem ser ligados para mostrar a evolução ao longo do tempo (disponível em planos Advantage ou superiores).
F-16	Apoio ao desenvolvimento	O modelo apoia a definição de 2 a 3 metas de desenvolvimento a partir dos temas identificados.
F-17	Colaboração e administração	Trabalho colaborativo em tempo real (plano Teams) e administração com acesso seguro e integrações (plano Enterprise).

3. Limitações em relação ao nosso sistema

Lacuna	Observação
É uma ferramenta de pesquisa genérica, não um sistema de gestão de competências	Não há ciclo de avaliação por cargo com catálogo próprio de competências
Acompanhamento de metas de desenvolvimento com prazos e lembretes não aparece como recurso nativo	O modelo apenas orienta a definir as metas
Controle de acesso por perfil (RH, gestor, colaborador) não é descrito nas páginas consultadas	A visibilidade fica a cargo de quem configura
Recursos de histórico, integrações e colaboração dependem do plano contratado	Parte das funções é paga

docs/06-sistema-analogo/sintese.md

ANA: Síntese dos requisitos do sistema análogo

Requisitos derivados das funcionalidades do SurveyMonkey descritas em funcionalidades.md. Todos têm como fonte `ANA`. Cada item recebe um identificador `SA-NN`, usado na lista geral de requisitos.

Responsável: Lorenzo Oliveira Maciel

1. Requisitos identificados

ID	Tipo	Requisito identificado	Fonte	Funcionalidade de origem
SA-01	RF	Oferecer modelos de questionário prontos (chefe–colaborador, pares e 360º) que o RH possa personalizar.	`ANA`	F-01, F-07
SA-02	RF	Agrupar as perguntas por competência e adaptá-las por cargo ou nível.	`ANA`	F-02, F-07
SA-03	RF	Permitir perguntas de escala (por exemplo, de 1 a 5) e perguntas abertas.	`ANA`	F-03, F-04
SA-04	RF	Apresentar a cada avaliador apenas as perguntas da sua relação com o avaliado (chefe, colega, subordinado ou autoavaliação).	`ANA`	F-05
SA-05	RNF	Permitir respostas anônimas para pares e subordinados.	`ANA`	F-06
SA-06	RNF	Exibir resultados de grupo apenas com um número mínimo de respostas (por exemplo, 3).	`ANA`	F-06
SA-07	RF	Enviar convites por e-mail e lembretes automáticos de prazo.	`ANA`	F-08
SA-08	RF	Gerar resumo automático dos resultados por pessoa, com filtros.	`ANA`	F-09
SA-09	RF	Oferecer painéis e relatórios por pessoa, equipe e departamento sem expor quem respondeu.	`ANA`	F-10, F-11
SA-10	RF	Comparar a autoavaliação com a avaliação dos demais.	`ANA`	F-12

ID	Tipo	Requisito identificado	Fonte	Funcionalidade de origem
SA-11	RF	Exportar os resultados (por exemplo, em PDF e Excel).	`ANA`	F-13
SA-12	RF	Registrar metas de desenvolvimento a partir dos resultados da avaliação.	`ANA`	F-16
SA-13	RF	Guardar o histórico dos ciclos para mostrar a evolução ao longo do tempo.	`ANA`	F-15
SA-14	RNF	Permitir personalizar a identidade visual do questionário (marca, cores).	`ANA`	F-14
SA-15	RNF	Oferecer acesso e administração seguros por perfil de usuário.	`ANA`	F-17

2. Diferenciais do nosso sistema

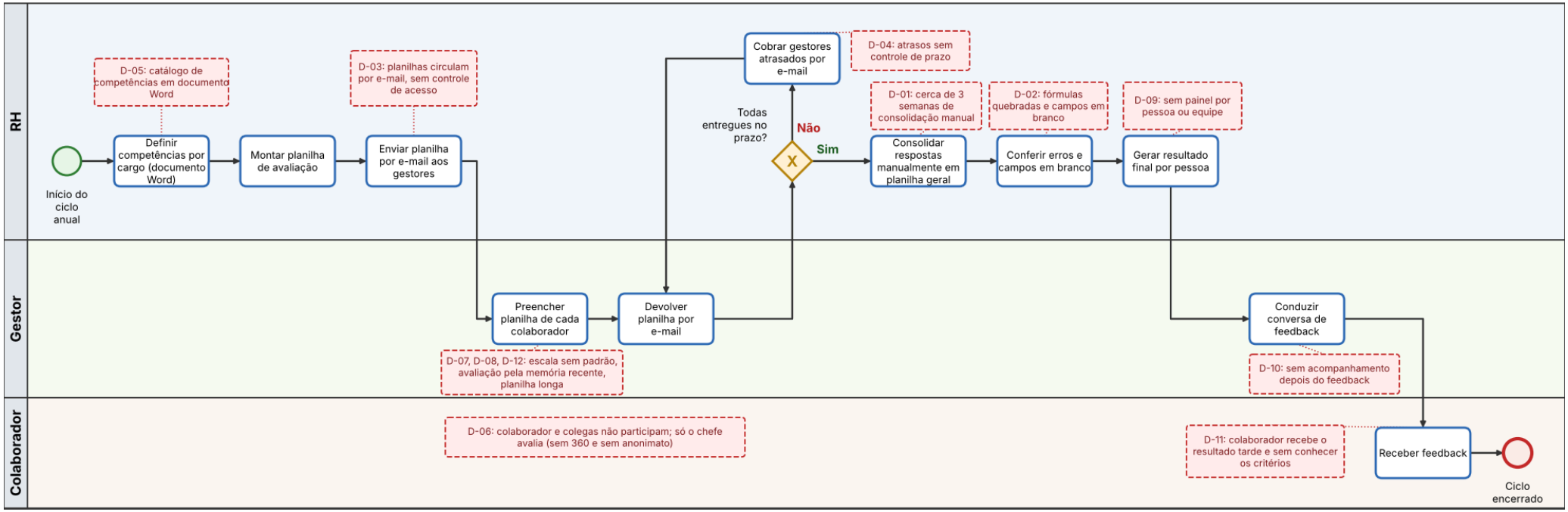
Pontos em que nosso sistema deve ir além do análogo, segundo as limitações levantadas. Eles não geram itens `SA`, pois não vêm do análogo, mas estão cobertos por outras fontes:

Diferencial	Coberto por
Catálogo de competências próprio por cargo, dentro do sistema	`SE-02`, `SE-03`
Acompanhamento contínuo das metas, com prazos e lembretes	`SE-12`, `SQ-06`
Controle de acesso por perfil: RH, gestor (somente a própria equipe) e colaborador (somente o próprio resultado)	`SE-13`, `DOC-1`
Termo de consentimento no primeiro acesso, conforme a LGPD	`SE-15`, `SQ-10`, `DOC-1`

Total: 15 itens (11 funcionais e 4 não funcionais).

8. Processo atual em BPMN e dores

BPMN do processo atual (as-is): avaliação de competências



Legenda: caixas tracejadas vermelhas = dores identificadas (detalhadas em dores.md). Fontes: ENT-1, ENT-2, QUE-1, QUE-2.

Diagrama BPMN do processo atual (as-is). Arquivo-fonte: docs/07-bpmn/processo-atual.bpmn

Dores do processo atual

Dores do processo atual de avaliação de competências, ligadas às atividades do diagrama processo-atual.png (arquivo-fonte: processo-atual.bpmn).

O processo as-is foi modelado a partir de `ENT-1`, `ENT-2`, `QUE-1` e `QUE-2`. Hoje a avaliação é anual, feita em planilhas enviadas por e-mail, e somente o gestor avalia o colaborador.

ID	Dor	Atividade no diagrama	Fontes
D-01	Consolidação manual das planilhas leva cerca de 3 semanas	Consolidar respostas manualmente em planilha geral	`ENT-1`
D-02	Planilhas voltam com fórmulas quebradas e campos em branco	Conferir erros e campos em branco	`ENT-1`
D-03	Planilhas circulam por e-mail e podem ser encaminhadas, sem controle de acesso	Enviar planilha por e-mail aos gestores; Devolver planilha	`ENT-1`
D-04	Atrasos dos gestores sem controle de prazo; cobrança feita à mão por e-mail	Cobrar gestores atrasados por e-mail	`ENT-1`, `QUE-2`
D-05	Catálogo de competências mantido em documento Word, difícil de atualizar	Definir competências por cargo	`ENT-1`
D-06	Só o chefe avalia: não há autoavaliação, avaliação por colegas, 360º nem anonimato	Raia do colaborador (sem participação antes do feedback)	`ENT-1`, `ENT-2`, `QUE-1`
D-07	Cada gestor interpreta a escala de um jeito, sem descrição dos níveis	Preencher planilha de cada colaborador	`QUE-2`
D-08	Avaliação baseada na memória dos últimos meses, sem registro ao longo do ano nem histórico	Preencher planilha de cada colaborador	`ENT-2`, `QUE-2`
D-09	Resultados limitados: sem painel por pessoa ou equipe, sem comparação entre avaliações	Gerar resultado final por pessoa	`ENT-1`, `ENT-2`
D-10	Sem acompanhamento depois do feedback (metas, prazos, lembretes)	Conduzir conversa de feedback	`ENT-1`, `ENT-2`, `QUE-1`
D-11	Colaborador não conhece os critérios e recebe o resultado semanas depois	Receber feedback	`QUE-1`
D-12	Preenchimento longo e cansativo (mais de 30 competências por pessoa)	Preencher planilha de cada colaborador	`ENT-2`

Observações

- No diagrama, as dores aparecem como caixas tracejadas vermelhas ligadas à atividade correspondente.
- Cada dor é uma oportunidade de requisito e deve ser coberta na lista de requisitos.

9. Lista geral de requisitos

docs/08-requisitos/lista-requisitos.md

Lista geral de requisitos

Requisitos do **Sistema de Gestão de Competências** consolidados a partir das sínteses de entrevistas (`SE-NN`), questionários (`SQ-NN`), sistema análogo (`SA-NN`) da pesquisa documental (`DOC-N §seção`) e do escopo do enunciado (`ESC §seção`).

Responsável: Rikelmy Andrade

Como ler

- **ID:** `RF-NN` para requisito funcional, `RNF-NN` para não funcional.
- **Prioridade:** Alta (essencial para a primeira versão), Média (importante, pode vir em seguida) e Baixa (desejável).
- **Origem:** itens das sínteses que deram origem ao requisito. A ligação com as fontes (`ENT`, `QUE`, `ANA`, `DOC`) está na matriz de rastreabilidade.
- Itens repetidos entre fontes foram unidos em um só requisito; itens amplos foram divididos para que cada requisito seja verificável isoladamente.

Restrições do projeto

ID	Restrição
R-01	O sistema deve ser implementado em plataforma web, com perspectiva de funcionamento futuro em dispositivos móveis.
R-02	O sistema deve estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).

Requisitos

Competências e questionários

ID	Requisito	Prioridade	Origem
RF-01	O sistema deve permitir que o RH cadastre, edite e desative competências técnicas e comportamentais, cada uma com nome e descrição, sem necessidade de alteração de código.	Alta	`SE-02`, `SA-02`
RF-02	O sistema deve permitir associar a cada cargo um conjunto de competências a ser avaliado.	Alta	`SE-03`, `SA-02`
RF-03	O sistema deve permitir que o RH crie questionários por cargo, selecionando as competências e as perguntas de cada uma.	Alta	`SE-07`, `SA-01`, `SA-02`, `DOC-2 §2.5`
RF-04	O sistema deve permitir configurar a escala de notas de cada questionário (1 a 5 ou 1 a 10), com uma descrição obrigatória para cada nível.	Alta	`SE-07`, `SQ-15`, `SA-03`
RF-05	O sistema deve permitir incluir perguntas abertas (texto livre) nos questionários.	Alta	`SE-07`, `SQ-04`, `SA-03`
RF-06	O sistema deve oferecer, em cada item avaliado, a opção "não tenho como avaliar", que não entra no cálculo da média.	Média	`SQ-17`
RF-07	O sistema deve oferecer modelos prontos de questionário (chefe–colaborador, pares e 360º) e permitir duplicar o questionário de um ciclo anterior para editá-lo.	Média	`SE-08`, `SA-01`

Ciclos de avaliação

ID	Requisito	Prioridade	Origem
RF-08	O sistema deve permitir criar ciclos de avaliação combinando os tipos chefe–colaborador, autoavaliação, pares e subordinados avaliando o líder (360º).	Alta	`SE-04`, `SQ-01`
RF-09	O sistema deve permitir definir data de abertura e de encerramento de cada ciclo, bloqueando novas respostas após o encerramento.	Alta	`SE-14`
RF-10	O sistema deve permitir que o RH ou o gestor defina os avaliadores de cada avaliado; o avaliado não pode escolher os próprios avaliadores.	Alta	`SE-22`
RF-11	O sistema deve apresentar a cada avaliador apenas as perguntas correspondentes à sua relação com o avaliado (chefe, par, subordinado ou autoavaliação).	Média	`SA-04`
RF-12	O sistema deve enviar convite por e-mail na abertura do ciclo e lembretes automáticos aos avaliadores com respostas pendentes antes do encerramento.	Alta	`SE-14`, `SQ-08`, `SA-07`
RF-13	O sistema deve exibir o andamento do ciclo (respondidas e pendentes por avaliador): ao RH para toda a organização e ao gestor para a sua equipe.	Alta	`SE-14`, `SQ-09`
RF-34	O sistema deve permitir convidar avaliadores externos (clientes, fornecedores ou parceiros) para um ciclo por meio de um link individual enviado por e-mail, sem que precisem de conta; as respostas deles seguem as regras de anonimato de `RNF-01` e `RNF-02`.	Média	`ESC §2.2`

Preenchimento

ID	Requisito	Prioridade	Origem
RF-14	O sistema deve salvar automaticamente o progresso do preenchimento, permitindo continuar depois sem perda de dados.	Alta	`SE-26`, `SQ-12`
RF-15	O sistema deve indicar os campos obrigatórios não preenchidos durante o preenchimento e impedir o envio enquanto houver pendências.	Alta	`SE-27`, `DOC-2 §2.2`
RF-16	O sistema deve impedir a alteração de uma avaliação após o envio; somente o RH pode reabri-la, informando o motivo.	Alta	`SE-24`, `DOC-2 §2.4`
RF-17	O sistema deve permitir que o gestor registre observações datadas (pontos positivos e de melhoria) sobre cada membro da equipe ao longo do ano e exibi-las durante a avaliação.	Média	`SE-20`
RF-18	O sistema deve exibir ao avaliador, durante a avaliação, o resultado do ciclo anterior do avaliado.	Média	`SE-21`, `SQ-13`

Resultados e análise

ID	Requisito	Prioridade	Origem
RF-19	O sistema deve consolidar automaticamente as respostas ao encerramento do ciclo, calculando a média por competência e por tipo de avaliador.	Alta	`SE-01`, `SA-08`, `DOC-2 §2.1`
RF-20	O sistema deve exibir um painel individual com gráficos das médias por competência, comparando avaliação do chefe, autoavaliação, média dos pares e média dos subordinados.	Alta	`SE-09`, `SQ-04`, `SA-08`, `SA-10`
RF-21	O sistema deve gerar relatórios por equipe e por área com média por competência e comparação entre pessoas, sem identificar respondentes.	Alta	`SE-10`, `SQ-05`, `SA-09`
RF-22	O sistema deve exibir os comentários das perguntas abertas sem identificar o autor e permitir que o RH oculte comentários ofensivos.	Média	`SE-23`, `SQ-04`
RF-23	O sistema deve exportar os resultados individuais e de equipe em PDF e Excel.	Média	`SE-11`, `SQ-16`, `SA-11`
RF-24	O sistema deve permitir que o RH libere o resultado ao colaborador e notificá-lo por e-mail quando isso ocorrer.	Média	`SQ-14`

ID	Requisito	Prioridade	Origem
RF-25	O sistema deve permitir que o colaborador consulte, desde a abertura do ciclo, as competências e a descrição dos níveis da escala em que será avaliado.	Média	`SQ-18`, `SQ-15`

Acompanhamento e desenvolvimento

ID	Requisito	Prioridade	Origem
RF-26	O sistema deve manter o histórico de todos os ciclos e exibir a evolução das médias por competência de cada pessoa ao longo do tempo.	Alta	`SE-28`, `SQ-13`, `SA-13`
RF-27	O sistema deve permitir que gestor e colaborador registrem um plano de desenvolvimento com metas ligadas a competências, ações (por exemplo, cursos), prazo e situação.	Alta	`SE-12`, `SQ-06`, `SA-12`
RF-28	O sistema deve enviar lembretes trimestrais ao gestor e ao colaborador para revisar as metas e registrar o progresso.	Média	`SE-12`, `SQ-06`

Acesso e LGPD

ID	Requisito	Prioridade	Origem
RF-29	O sistema deve exibir o termo de consentimento no primeiro acesso de cada usuário e registrar data e hora do aceite; sem aceite, o usuário não acessa as funcionalidades.	Alta	`SE-15`, `SQ-10`, `DOC-1 §2.1`
RF-30	O sistema deve permitir que o titular consulte o consentimento dado e solicite acesso, correção ou exclusão dos seus dados pessoais, conforme a política da empresa.	Alta	`DOC-1 §2.1`
RF-31	O sistema deve exigir autenticação individual de cada usuário.	Alta	`SE-25`
RF-32	O sistema deve permitir login com a conta corporativa da empresa (SSO), quando disponível.	Baixa	`SE-25`
RF-33	O sistema deve ter os perfis RH (administrador), gestor e colaborador, com permissões distintas.	Alta	`SE-13`, `SA-15`, `DOC-1 §2.3`

Segurança e privacidade

ID	Requisito	Prioridade	Origem
RNF-01	Nenhum perfil, inclusive o RH, deve conseguir ver a autoria das respostas de pares e subordinados; essas respostas aparecem apenas agregadas.	Alta	`SE-05`, `SQ-02`, `SA-05`, `DOC-1 §2.2`
RNF-02	Resultados agregados de pares ou de subordinados só devem ser exibidos quando houver no mínimo 3 respostas naquele grupo.	Alta	`SE-06`, `SA-06`
RNF-03	O controle de visibilidade deve ser aplicado pelo servidor: o gestor acessa apenas dados da equipe direta e o colaborador apenas os próprios resultados.	Alta	`SE-13`, `DOC-1 §2.3`, `DOC-2 §2.4`
RNF-04	Toda comunicação deve usar HTTPS (TLS 1.2 ou superior) e os dados pessoais e de avaliação devem ser armazenados criptografados.	Alta	`SE-16`, `DOC-1 §2.4`
RNF-05	O sistema deve registrar em log de auditoria os acessos a resultados, as reaberturas de avaliação e a moderação de comentários (usuário, data, hora e motivo).	Alta	`SE-16`, `SE-24`, `DOC-1 §2.4`
RNF-06	O sistema deve coletar apenas os dados pessoais necessários à avaliação (princípio da necessidade).	Alta	`DOC-1 §2.2`

Usabilidade e portabilidade

ID	Requisito	Prioridade	Origem
RNF-07	A interface web deve ser responsiva e utilizável em computador, tablet e celular, e a arquitetura deve permitir um aplicativo móvel futuro.	Alta	`SE-17`, `SQ-03`, `DOC-2 §2.2`
RNF-08	A avaliação de uma pessoa deve poder ser concluída em até 10 minutos e a autoavaliação completa em até 15 minutos por um usuário sem treinamento.	Alta	`SE-19`, `SQ-07`
RNF-09	O termo de consentimento e as mensagens do sistema devem usar linguagem simples, sem jargão jurídico ou técnico.	Média	`SQ-11`
RNF-10	O sistema deve permitir personalizar a identidade visual (logotipo e cores da empresa).	Baixa	`SA-14`

Desempenho

ID	Requisito	Prioridade	Origem
RNF-11	O sistema deve suportar o acesso simultâneo de todos os usuários da organização no encerramento do ciclo, com páginas e painéis carregando em até 3 segundos (meta a validar na 2ª etapa).	Alta	`SE-18`, `DOC-2 §2.3`

Confiabilidade e manutenibilidade

ID	Requisito	Prioridade	Origem
RNF-12	Os cálculos de médias e consolidações devem ser exatos e reproduzíveis a partir das respostas armazenadas.	Alta	`DOC-2 §2.1`
RNF-13	Competências, questionários e escalas devem ser configuráveis pelo RH na interface, sem alteração de código ou nova implantação.	Alta	`SE-02`, `DOC-2 §2.5`

Resumo

Tipo	Quantidade
Funcionais (RF)	34
Não funcionais (RNF)	13
Total	**47**
Prioridade alta	33
Prioridade média	12
Prioridade baixa	2

10. Matriz de rastreabilidade

docs/08-requisitos/matriz-rastreabilidade.md

Matriz de rastreabilidade (requisitos × fontes)

Liga cada requisito da lista geral às fontes que o originaram e às dores do processo atual que ele resolve.

Responsável: José Eduardo

Fontes

ID	Fonte	Documento
ENT-1	Entrevista com Gerente de RH	entrevista-1.md
ENT-2	Entrevista com Coordenador de TI (gestor)	entrevista-2.md
QUE-1	Questionário: Analista de Marketing (colaboradora)	resposta-1.md
QUE-2	Questionário: Supervisor de Operações (gestor)	resposta-2.md
ANA	Sistema análogo: SurveyMonkey	funcionalidades.md
DOC-1	LGPD (Lei nº 13.709/2018)	lgpd.md
DOC-2	ISO/IEC 25010	iso-25010.md
ESC	Escopo do produto definido no enunciado do projeto	escopo.md

1. Matriz requisitos × fontes

Requisito	ENT-1	ENT-2	QUE-1	QUE-2	ANA	DOC-1	DOC-2	ESC	Dores do BPMN
RF-01	X				X				D-05
RF-02	X				X				D-05
RF-03	X				X		X		-
RF-04	X			X	X				D-07
RF-05	X		X		X				-
RF-06				X					-
RF-07	X				X				-
RF-08	X	X	X	X					D-06
RF-09	X								D-04
RF-10		X							D-06
RF-11					X				-
RF-12	X		X	X	X				D-04
RF-13	X			X					D-04
RF-14		X	X						-
RF-15		X					X		D-02
RF-16		X					X		-
RF-17		X							D-08
RF-18		X	X	X					D-08
RF-19	X				X		X		D-01, D-09
RF-20	X	X	X		X				D-09
RF-21	X	X		X	X				D-09

Requisito	ENT-1	ENT-2	QUE-1	QUE-2	ANA	DOC-1	DOC-2	ESC	Dores do BPMN
RF-22		X	X						-
RF-23	X			X	X				-
RF-24			X						D-11
RF-25			X	X					D-11
RF-26	X		X	X	X				D-08
RF-27	X	X	X	X	X				D-10
RF-28	X	X	X	X					D-10
RF-29	X		X	X		X			-
RF-30						X			-
RF-31		X							-
RF-32		X							-
RF-33	X	X			X	X			D-03
RF-34								X	D-06
RNF-01	X	X	X	X	X	X			D-06
RNF-02	X				X				-
RNF-03	X	X				X	X		D-03
RNF-04	X					X			D-03
RNF-05	X	X				X			-
RNF-06						X			-
RNF-07	X	X	X	X			X		-
RNF-08	X	X	X	X					D-12
RNF-09			X						-
RNF-10					X				-
RNF-11	X						X		-
RNF-12							X		D-02
RNF-13	X						X		D-05
Total	**28**	**20**	**17**	**16**	**18**	**8**	**9**	**1**	

2. Cobertura das dores do processo atual

Todas as dores do BPMN têm ao menos um requisito correspondente.

Dor	Requisitos que a resolvem
D-01	RF-19
D-02	RF-15, RNF-12
D-03	RF-33, RNF-03, RNF-04
D-04	RF-09, RF-12, RF-13
D-05	RF-01, RF-02, RNF-13
D-06	RF-08, RF-10, RF-34, RNF-01
D-07	RF-04
D-08	RF-17, RF-18, RF-26
D-09	RF-19, RF-20, RF-21
D-10	RF-27, RF-28
D-11	RF-24, RF-25

Dor	Requisitos que a resolvem
D-12	RNF-08

3. Origem detalhada

Itens das sínteses que deram origem a cada requisito, para rastrear até o trecho da fonte.

Requisito	Itens de origem	Fontes
RF-01	`SE-02`, `SA-02`	ENT-1, ANA
RF-02	`SE-03`, `SA-02`	ENT-1, ANA
RF-03	`SE-07`, `SA-01`, `SA-02`, `DOC-2 §2.5`	ENT-1, ANA, DOC-2
RF-04	`SE-07`, `SQ-15`, `SA-03`	ENT-1, QUE-2, ANA
RF-05	`SE-07`, `SQ-04`, `SA-03`	ENT-1, QUE-1, ANA
RF-06	`SQ-17`	QUE-2
RF-07	`SE-08`, `SA-01`	ENT-1, ANA
RF-08	`SE-04`, `SQ-01`	ENT-1, ENT-2, QUE-1, QUE-2
RF-09	`SE-14`	ENT-1
RF-10	`SE-22`	ENT-2
RF-11	`SA-04`	ANA
RF-12	`SE-14`, `SQ-08`, `SA-07`	ENT-1, QUE-1, QUE-2, ANA
RF-13	`SE-14`, `SQ-09`	ENT-1, QUE-2
RF-14	`SE-26`, `SQ-12`	ENT-2, QUE-1
RF-15	`SE-27`, `DOC-2 §2.2`	ENT-2, DOC-2
RF-16	`SE-24`, `DOC-2 §2.4`	ENT-2, DOC-2
RF-17	`SE-20`	ENT-2
RF-18	`SE-21`, `SQ-13`	ENT-2, QUE-1, QUE-2
RF-19	`SE-01`, `SA-08`, `DOC-2 §2.1`	ENT-1, ANA, DOC-2
RF-20	`SE-09`, `SQ-04`, `SA-08`, `SA-10`	ENT-1, ENT-2, QUE-1, ANA
RF-21	`SE-10`, `SQ-05`, `SA-09`	ENT-1, ENT-2, QUE-2, ANA
RF-22	`SE-23`, `SQ-04`	ENT-2, QUE-1
RF-23	`SE-11`, `SQ-16`, `SA-11`	ENT-1, QUE-2, ANA
RF-24	`SQ-14`	QUE-1
RF-25	`SQ-18`, `SQ-15`	QUE-1, QUE-2
RF-26	`SE-28`, `SQ-13`, `SA-13`	ENT-1, QUE-1, QUE-2, ANA
RF-27	`SE-12`, `SQ-06`, `SA-12`	ENT-1, ENT-2, QUE-1, QUE-2, ANA
RF-28	`SE-12`, `SQ-06`	ENT-1, ENT-2, QUE-1, QUE-2
RF-29	`SE-15`, `SQ-10`, `DOC-1 §2.1`	ENT-1, QUE-1, QUE-2, DOC-1
RF-30	`DOC-1 §2.1`	DOC-1
RF-31	`SE-25`	ENT-2
RF-32	`SE-25`	ENT-2
RF-33	`SE-13`, `SA-15`, `DOC-1 §2.3`	ENT-1, ENT-2, ANA, DOC-1
RF-34	`ESC §2.2`	ESC
RNF-01	`SE-05`, `SQ-02`, `SA-05`, `DOC-1 §2.2`	ENT-1, ENT-2, QUE-1, QUE-2, ANA, DOC-1
RNF-02	`SE-06`, `SA-06`	ENT-1, ANA
RNF-03	`SE-13`, `DOC-1 §2.3`, `DOC-2 §2.4`	ENT-1, ENT-2, DOC-1, DOC-2

Requisito	Itens de origem	Fontes
RNF-04	`SE-16`, `DOC-1 §2.4`	ENT-1, DOC-1
RNF-05	`SE-16`, `SE-24`, `DOC-1 §2.4`	ENT-1, ENT-2, DOC-1
RNF-06	`DOC-1 §2.2`	DOC-1
RNF-07	`SE-17`, `SQ-03`, `DOC-2 §2.2`	ENT-1, ENT-2, QUE-1, QUE-2, DOC-2
RNF-08	`SE-19`, `SQ-07`	ENT-1, ENT-2, QUE-1, QUE-2
RNF-09	`SQ-11`	QUE-1
RNF-10	`SA-14`	ANA
RNF-11	`SE-18`, `DOC-2 §2.3`	ENT-1, DOC-2
RNF-12	`DOC-2 §2.1`	DOC-2
RNF-13	`SE-02`, `DOC-2 §2.5`	ENT-1, DOC-2

4. Cobertura do escopo do enunciado

Confere se cada funcionalidade mínima e cada restrição do escopo tem requisito. A coluna `ESC` da matriz só foi marcada no `RF-34`, que veio apenas do escopo; os outros itens do escopo apareceram também nas entrevistas, nos questionários ou nas outras fontes.

Item do escopo	Requisitos que o atendem
`ESC §2.1` Questionários personalizáveis	RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RNF-13
`ESC §2.2` Múltiplas fontes de feedback	RF-08, RF-10, RF-11, RF-34
`ESC §2.3` Análise robusta	RF-19, RF-20, RF-21, RF-22, RF-23, RF-26
`ESC §2.4` Confidencialidade, anonimato e LGPD	RF-22, RF-29, RF-30, RNF-01, RNF-02, RNF-03, RNF-04, RNF-05, RNF-06
`ESC §2.5` Acompanhamento contínuo	RF-17, RF-18, RF-26
`ESC §2.6` Planejamento de desenvolvimento	RF-27, RF-28
`ESC §3.1` Plataforma web, com perspectiva de uso em dispositivos móveis	R-01, RNF-07
`ESC §3.2` Conformidade com a LGPD	R-02, RF-29, RF-30, RNF-01, RNF-04, RNF-05, RNF-06

5. Verificação

- [x] Todo requisito está ligado a pelo menos uma fonte (47 de 47).
- [x] Toda fonte originou pelo menos um requisito (8 de 8).
- [x] Todo item das sínteses (`SE`, `SQ`, `SA`) foi usado na lista (61 de 61).
- [x] Toda dor do BPMN está coberta (12 de 12).
- [x] Toda funcionalidade mínima e restrição do escopo está coberta (8 de 8).
- Requisitos com uma única fonte (14): RF-06, RF-09, RF-10, RF-11, RF-17, RF-24, RF-30, RF-31, RF-32, RF-34, RNF-06, RNF-09, RNF-10, RNF-12. Devem ser confirmados com os usuários na validação da 2ª etapa.

11. Revisão cruzada

docs/09-revisao/revisao-cruzada.md

Revisão cruzada da 1ª etapa

Revisão dos artefatos da 1ª etapa antes da entrega de 21/10, conforme a etapa de validação do processo de requisitos. Cada artefato foi revisado por um integrante diferente do autor.

Revisor: Arthur Mamedes Borges (issue #16) · Data: 20/10/2026

1. Artefatos revisados

Artefato	Autor	Resultado
Kanban e estrutura do repositório	Arthur Mamedes Borges	Aprovado
Processo de requisitos	Gabriel Araújo Caetano	Aprovado
Pesquisa documental (LGPD e ISO/IEC 25010)	Lorenzo Oliveira Maciel	Aprovado
Termo de consentimento	José Eduardo	Aprovado
Roteiro de entrevista e modelo de questionário	Arthur Mamedes Borges	Aprovado
Entrevistas ENT-1 e ENT-2 e síntese	Gabriel Araújo Caetano	Aprovado, com pendência P-03
Questionários QUE-1 e QUE-2 e síntese	Gabriel Araújo Caetano	Aprovado
Sistema análogo (funcionalidades e síntese)	Lorenzo Oliveira Maciel	Aprovado
BPMN do processo atual e dores	Rikelmy Andrade	Aprovado
Lista geral de requisitos	Rikelmy Andrade	Aprovado
Matriz de rastreabilidade	José Eduardo	Aprovado
Escopo do enunciado e requisito de avaliadores externos	Gabriel Araújo Caetano	Aprovado, com pendência P-05

2. Checklist de validação

Critério	Situação
Todo requisito tem identificador único (`RF-NN` / `RNF-NN`)	Atendido (47 requisitos)
Todo requisito está escrito como frase verificável ("O sistema deve...")	Atendido
Todo requisito está ligado a pelo menos uma fonte na matriz	Atendido (47 de 47)
Toda fonte gerou pelo menos um requisito	Atendido (8 de 8)
Todo item das sínteses foi aproveitado na lista	Atendido (61 de 61)
Toda dor do BPMN tem requisito correspondente	Atendido (12 de 12)
Pontos da LGPD e da ISO/IEC 25010 cobertos	Atendido (DOC-1 §2.1 a §2.4; DOC-2 §2.1 a §2.5)
Funcionalidades mínimas e restrições do enunciado cobertas	Atendido (ESC §2.1 a §2.6; ESC §3.1 e §3.2)
Requisitos sem contradição entre si	Atendido
Dados pessoais só nos arquivos de transcrição e respostas	Atendido
READMEs de `docs/` com responsável e status atualizados	Atendido

3. Ajustes feitos durante a revisão

ID	Ajuste
A-01	Requisitos amplos divididos para ficarem verificáveis isoladamente (ex.: login individual `RF-31` e login corporativo `RF-32`).
A-02	Requisitos repetidos entre fontes unidos em um só, com todas as origens listadas (ex.: lembretes por e-mail `RF-12`).
A-03	Metas numéricas incluídas onde as fontes deram números: mínimo de 3 respondentes (`RNF-02`), 10 e 15 minutos de preenchimento (`RNF-08`).
A-04	Removidos do README da pesquisa documental o item `DOC-3` sem conteúdo e, do sistema análogo, a pasta `capturas/` não criada; as evidências do análogo são os links oficiais com data de consulta.
A-05	Corrigido o nome do arquivo do termo de consentimento no README de anexos.
A-06	Nomes completos dos integrantes padronizados nos READMEs.
A-07	Respostas `QUE-1` e `QUE-2` registradas no modelo oficial de `questionario.md` (seções 0 a 6), mantendo o conteúdo já respondido; síntese dos questionários atualizada com as novas referências e com a tabela de importância das funcionalidades (resolve a antiga pendência P-02).
A-08	Captura final do Kanban adicionada em `docs/01-planejamento/kanban-final.png`, com as 17 issues concluídas (resolve a antiga pendência P-06).
A-09	Aviso de rascunho das transcrições `ENT-1` e `ENT-2` substituído por nota de persona fictícia, após conferência das perguntas com o roteiro.
A-10	Incluído o escopo do enunciado como fonte `ESC` (escopo.md) e criado o `RF-34` para os avaliadores externos. A matriz ganhou a conferência de cobertura do escopo (resolve a antiga pendência P-04).

4. Pendências registradas

ID	Pendência	Ação sugerida
P-03	O roteiro previa o `ENT-2` com um colaborador sem cargo de gestão; a entrevista foi feita com um gestor. A visão do colaborador ficou coberta pelo `QUE-1`.	Registrado; considerar uma entrevista com colaborador na 2ª etapa.
P-05	14 requisitos têm uma única fonte (lista na matriz), entre eles o `RF-34`, que vem só do escopo.	Confirmar com usuários na 2ª etapa.